

Variables Aleatorias Continuas

- Distribución Normal

Agenda

Repaso

Distribución Normal

Función de Densidad de Probabilidad (f.d.p.)

Definición:

Una v.a. X es continua si existe $f(x) \geq 0$ tal que:

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

para todo $B \subset \mathbb{R}$

A la función f la llamamos **función densidad de probabilidad**.

Propiedades:

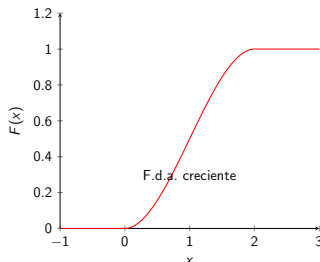
1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
3. $P(X = a) = 0$

Función de Distribución Acumulada (F.d.a.)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Propiedades:

- ▶ $F'(x) = f(x)$ donde sea derivable
- ▶ Si $a < b$ entonces $F(a) \leq F(b)$
(es decir $F(x)$ es una función creciente)
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- ▶ $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$



Esperanza de una v.a. Continua

Definición

La esperanza de una v.a. continua X con f.d.p. $f(x)$ se define como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Teorema:

Si X es una v.a. continua con f.d.p. $f(x)$ y $h(X)$ es cualquier función de X , entonces

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx$$

Propiedad:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Varianza de una v.a. Continua

Definición

Sea X una v.a. continua con f.d.p. $f(x)$ y sea $E(X) = \mu$, entonces la varianza de X es

$$V(X) = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

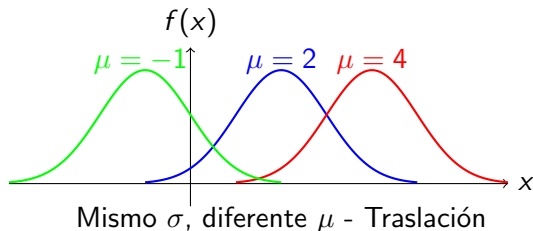
Fórmula práctica:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Propiedad:

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \quad y \quad \sigma_{aX+b} = |a| \sigma_X$$

Efecto de μ (Parámetro de Posición)



- ▶ μ es el parámetro de posición (centro de la distribución)
- ▶ Cambiar μ desplaza la curva sin cambiar su forma

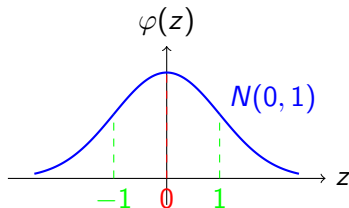
Distribución Normal Estándar

Definición

Cuando $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, obtenemos la distribución **normal estándar**:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}, \quad -\infty < z < \infty$$

Notación: $Z \sim N(0, 1)$

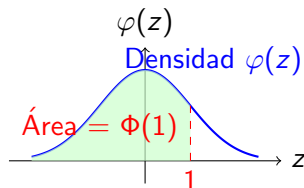
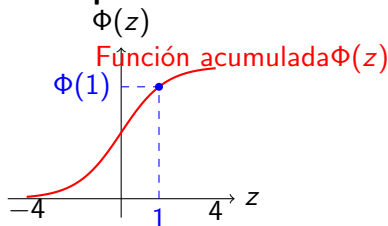


Función de Distribución Normal Estándar

La función de distribución acumulada se denota por $\Phi(z)$:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

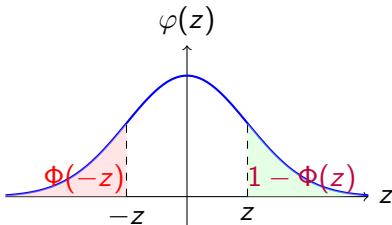
- ▶ La integral anterior **no** puede expresarse en términos de funciones elementales.
- ▶ Se puede obtener $\Phi(z)$ para valores específicos de z mediante **aproximación numérica**



Propiedad de Simetría

Propiedad:

Para la distribución normal estándar: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$



Áreas sombreadas iguales por simetría

Tabla de la Función de Distribución Normal Estándar

- ▶ Se tabulan los valores de $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $Z \sim N(0, 1)$
- ▶ Los valores de z van desde -3.59 hasta 3.59 con dos decimales
- ▶ Primera columna: parte entera y primer decimal de z
- ▶ Primera fila: segundo decimal de z
- ▶ Ejemplo: $\Phi(-2.92) = 0.0018$

Normal estándar										
z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019

Propiedades útiles para el uso de la tabla

Cuando z es muy grande o muy pequeño

- ▶ Para $z > 3.59$: $\Phi(z) \approx 1$
- ▶ Para $z < -3.59$: $\Phi(z) \approx 0$
- ▶ En la práctica: $\Phi(4) \approx 0.99997$, $\Phi(-4) \approx 0.00003$

Aplicación de la simetría

- ▶ $\Phi(0) = 0.5$
- ▶ $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

$$\Phi(-1.25) = 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

$$\Phi(-2.17) = 1 - \Phi(2.17) \approx 1 - 0.9850 = 0.0150$$

Ejemplos de uso de la tabla

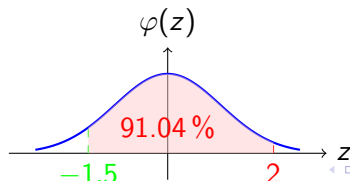
Cálculo de probabilidades

Para $Z \sim N(0, 1)$:

$$P(Z \leq 1.96) = \Phi(1.96) = 0.9750$$

$$P(Z > 0.67) = 1 - \Phi(0.67) = 0.2514$$

$$\begin{aligned} P(-1.5 \leq Z \leq 2) &= \Phi(2) - \Phi(-1.5) \\ &= 0.9772 - 0.0668 = 0.9104 \end{aligned}$$



Relación entre $N(\mu, \sigma^2)$ y $N(0, 1)$

Propiedad

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Estandarización

Para calcular probabilidades de cualquier normal: si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Ejemplo

Si $X \sim N(100, 15^2)$, entonces:

$$P(X \leq 130) = P\left(Z \leq \frac{130 - 100}{15}\right) = \Phi(2) \approx 0.9772$$

Aplicación en problemas prácticos

Ejemplo: Control de calidad

Un proceso produce componentes con longitud aleatoria $X \sim N(50, 0.1^2)$ (medida en mm). ¿Qué porcentaje de componentes mide menos de 50.15 mm?

$$\begin{aligned} P(X < 50.15) &= P\left(\frac{X - 50}{0.1} \leq \frac{50.15 - 50}{0.1}\right) = P\left(Z \leq \frac{50.15 - 50}{0.1}\right) \\ &= P(Z \leq 1.5) = \Phi(1.5) = 0.9332 \end{aligned}$$

93.32 % de los componentes miden menos de 50.15 mm.

Esperanza y Varianza de la Distribución Normal Estándar

Para $Z \sim N(0, 1)$:

Esperanza:

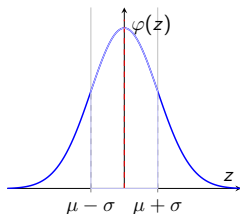
$$E[Z] = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot \varphi(z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 0$$

(Integral de función impar sobre dominio simétrico)

Varianza:

$$\begin{aligned} V[Z] &= E[Z^2] - (E[Z])^2 = E[Z^2] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 1 \end{aligned}$$

(Integración por partes)



Esperanza y Varianza de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Usando que

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

y despejando tenemos la siguiente relación lineal entre X y Z :

$$X = \mu + \sigma Z$$

usando las propiedades de la esperanza y varianza:

- ▶ **Esperanza:** $E[X] = E[\mu + \sigma Z] = \mu + \sigma E[Z] = \mu + \sigma \cdot 0 = \mu$
- ▶ **Varianza:** $V[X] = V[\mu + \sigma Z] = \sigma^2 V[Z] = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$

Esperanza y Varianza de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$E(X) = \mu \quad \text{y} \quad V(X) = \sigma^2$$

Ejemplo: Tiempos de Respuesta de un Servidor Web

Los tiempos de respuesta de un servidor tienen distribución normal con media $50ms$ y varianza $100\ ms^2$. Calcular la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea a lo sumo de $60ms$ y la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 40 y $70\ ms$.

X = tiempo de respuesta de un servidor en ms . $X \sim N(50, 10^2)$

- Probabilidad de respuesta en menos de $60ms$:

$$P(X \leq 60) = P\left(Z \leq \frac{60 - 50}{10}\right) = \Phi\left(\frac{60 - 50}{10}\right) = \Phi(1) \approx 0.8413$$

- Probabilidad de respuesta entre 40 y $70\ ms$:

$$\begin{aligned} P(40 \leq X \leq 70) &= \Phi\left(\frac{70 - 50}{10}\right) - \Phi\left(\frac{40 - 50}{10}\right) = \Phi(2) - \Phi(-1) \\ &= 0.9772 - 0.1587 = 0.8185 \end{aligned}$$

Temperatura de CPU

Ejemplo:

La temperatura de un CPU bajo carga se puede modelar mediante una distribución normal con media 65°C y desvío estándar de 8°C .

- Calcular la probabilidad de que la temperatura supere los 75°C .
- Se quiere establecer una alerta de sobrecalentamiento, de modo que la alerta ocurra con probabilidad 0.05, es decir que se sobrepase el valor de alerta con probabilidad 0.05. ¿Cuál debería ser el valor de alerta?

X = temperatura del CPU en $^{\circ}\text{C}$

$$X \sim N(65, 8^2)$$

- Probabilidad de temperatura superior a 75°C :

$$P(X > 75) = 1 - P(X \leq 75) = 1 - \Phi\left(\frac{75 - 65}{8}\right) = 1 - \Phi(1.25) \approx 0.1056$$

Solución de (b) - Valor de Alerta de Temperatura

Objetivo: Encontrar el valor de alerta a tal que $P(X > a) = 0.05$

Paso 1: Plantear la ecuación

$$P(X > a) = 0.05 \Rightarrow 1 - P(X \leq a) = 0.05 \Rightarrow P(X \leq a) = 0.95$$

Paso 2: Estandarizar la variable

$$P\left(Z \leq \frac{a - 65}{8}\right) = \Phi\left(\frac{a - 65}{8}\right) = 0.95$$

Paso 3: Buscar el valor crítico en tabla normal

$$\Phi(1.64) \approx 0.9495, \quad \Phi(1.65) \approx 0.9505$$

$$\frac{a - 65}{8} \approx 1.645$$

Paso 4: Despejar el valor de alerta a

$$\frac{a - 65}{8} = 1.645 \Rightarrow a - 65 = 1.645 \times 8$$

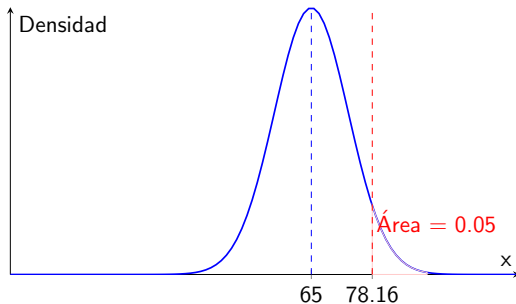
$$a - 65 = 13.16 \Rightarrow a = 65 + 13.16 = 78.16$$

Paso 5: Interpretar el resultado

$$a \approx 78.16^{\circ}\text{C}$$

- ▶ Si establecemos la alerta en 78.16°C , solo el 5 % del tiempo el CPU superará esta temperatura
- ▶ Esto garantiza que la alerta ocurra con probabilidad exactamente 0.05

Representación Gráfica del Valor de Alerta de Temperatura



Interpretación práctica:

- El sistema enviará una alerta cuando la temperatura supere los 78.16°C

Resumen: Distribución Normal

- ▶ **Función de densidad:** $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
- ▶ **Parámetros:** μ (posición), σ (escala)
- ▶ **Normal estándar:** $Z \sim N(0, 1)$ con $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$
- ▶ **Estandarización:** $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
- ▶ **Esperanza:** $E(X) = \mu$, **Varianza:** $V(X) = \sigma^2$
- ▶ **Simetría:** $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$